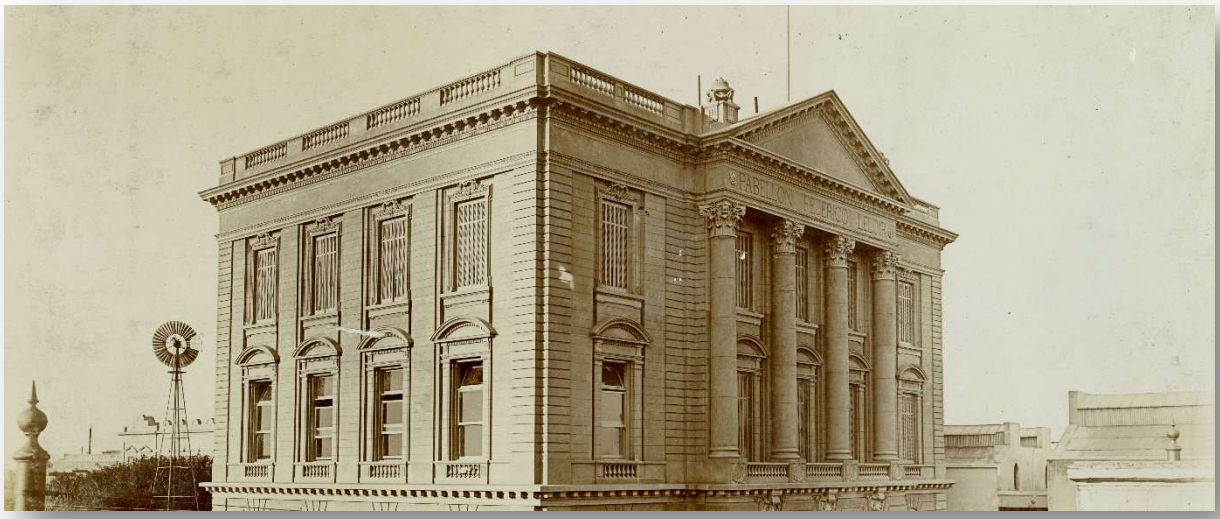
UTN

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Matemática



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL



CUADERNILLO

Conjuntos – Semana 2

ÍNDICE

– PRODUCTO CARTESIANO: Definición Página 3

– PROPIEDADES DEL PRODUCTO CARTESIANO Página 3

– RELACIONES BINARIAS Página 4

– REPRESENTACIÓN DE LA RELACIÓN Página 6

– APLICACIÓN ENN PROGRAMACIÓN Y BASES DE DATOS Página 6

– RELACIÓN BINARIA EN BASE DE DATOS Página 7

– PROPIEDADES DE LAS RELACIONES DEFINIDAS EN UN CONJUNTO:

RELACIONES DE EQUIVALENCIA Y ORDEN Página 7

El **producto cartesiano** de dos conjuntos no vacíos A y B, que se simboliza A x B, es el conjunto conformado por todos los pares ordenados de la forma (a, b) que tienen como primera componente un elemento del conjunto A (a) y como segunda componente un elemento del conjunto B (b). Si A tiene "n" elementos y B tiene "m" elementos el producto cartesiano tendrá "nxm" elementos.

En símbolos:

$$AxB = \{(x, y) / x \in A \ \wedge \ y \in B\}$$

Los conjuntos utilizados para encontrar un producto cartesiano pueden ser el mismo: AxA

Simbólicamente:

$$AxB = \{(a, b) / a \in A \ \wedge \ b \in B\}$$

Ejemplo 1:

Sea $A = \{-1; -5; 7\}$ y $B = \{d; e\}$ su producto cartesiano será:

$$AxB = \{(-1; d); (-1; e); (-5; d); (-5; e); (7; e); (7; d)\}$$

Ejemplo 2:

Sea el conjunto $A = \{2; 3; 5\}$, el producto cartesiano AxA es:

$$AxA = \{(2;2), (2;3), (2;5), (3;2), (3;3), (3;5), (5;2), (5;3), (5;5)\}$$

Propiedades del Producto Cartesiano

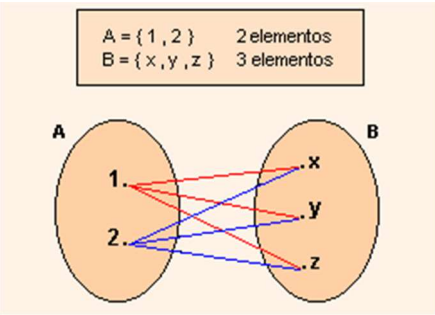
- El conjunto vacío actúa como el cero del producto cartesiano, pues no posee elementos para construir pares ordenados:
  Un producto cartesiano donde algún factor sea el conjunto vacío es vacío. En particular

$$A \times \varnothing = \varnothing \times A = \varnothing$$

- El producto cartesiano de dos conjuntos no es conmutativo en general, salvo en casos muy especiales, pues, el orden de las componentes, en el par ordenado, es importante. Lo mismo ocurre con la propiedad asociativa.

$$A \times B \neq B \times A \quad , \quad A \times (B \times C) \neq (A \times B) \times C$$

- Cardinalidad: el número de elementos en el producto cartesiano A×B, es el producto de los números de elementos de cada conjunto: |A × B| = |A| x |B|. Si |A|=k = y |B|=p, entonces |A×B|=k·p.



$$AxB = \{(1, x), (1, y), (1, z), (2, x), (2, y), (2, z)\}$$

6 elementos

Aclaración: cuando las componentes de los pares ordenados son numéricas, es conveniente separarlas con ";" (punto y coma), para no confundir con componentes decimales, si ambas componentes del par ordenado son alfabéticas o, una de ellas, es indistinto usar "," (coma) o ";" (punto y coma)

Aplicación en programación y bases de datos:

En el mundo real de la programación, el producto cartesiano es una base para crear **relaciones** entre diferentes tipos de datos. En una base de datos, podemos tener tablas de **clientes** y de **productos**, y el producto cartesiano nos ayudará a entender cómo se pueden combinar esas tablas para hacer consultas más complejas (por ejemplo, encontrar todos los clientes que han comprado ciertos productos). (Prof. Eduardo Mónaco)

Relaciones Binarias

"Las relaciones tienen una importancia fundamental tanto en la teoría como en las aplicaciones a la informática.

Una estructura de datos tales como una lista, una matriz o un árbol, se usan para representar conjuntos y elementos junto con una relación entre los mismos.

Las relaciones, que son parte de un modelo matemático, están a menudo implícitamente representadas por relaciones en una estructura de datos.

Aplicaciones numéricas, recuperación de información y problemas de redes son algunos ejemplos donde las relaciones ocurren como parte de la descripción del problema, y la manipulación de relaciones es importante en la resolución de procedimientos.

Las relaciones también juegan un importante papel en la teoría de computación, incluyendo estructuras de programas y análisis de algoritmos" (Guía Nº 3 – Relaciones y Funciones- Tutor: Helena Dulcey Hernández - Universidad Antonio Nariño - Ingeniería de Sistemas - Educación a Distancia)

Una relación Binaria nos permite vincular elementos de dos conjuntos, no necesariamente diferentes.

Definimos una **Relación** entre A y B al **Subconjunto no vacío del Producto Cartesiano AxB,** formado por todos los pares ordenados *(x, y)*, tales que x e y están vinculados mediante una determinada propiedad P (x, y).

$$Rel = \{(x;y) / x \in A, y \in B \ \wedge P(x,y)\}$$

Ejemplo 3: Sean los conjuntos

$A = \{2;3;5;7\}$ y $B = \{4;6;8;9;10;11\}$ y $R = \{(x,y) / x \in A, y \in B \ \wedge$ "x es divisor de y"$\}$

$$R = \{(2;4);(2;6);(2;8);(2;10);(3;6);(3;9);(5;10)\}$$

Relación definida en A: Se denomina así a todo subconjunto del producto cartesiano A x A.

Ejemplo 4: Sea $A = \{2; 4; 6\}$ y la R: "x > y" entonces $R = \{(4;2);(6;2);(6;4)\}$

En una relación AxB, el conjunto de TODOS los elementos del conjunto de partida se denomina **Alcance de la Relación**, de este conjunto tomamos los primeros elementos o, primeras componentes de todos los pares ordenados de la misma y obtenemos el **Dominio** de la Relación (puede o no ser igual al Alcance), simbólicamente:

$$D = [\ x \in A\ /\ (x; y) \in \mathrm{Re}l\ ]$$

El conjunto de TODOS los elementos del conjunto de llegada se denomina **Rango de la Relación**, de este conjunto tomamos los segundos elementos o, segundas componentes de todos los pares ordenados de la misma y obtenemos la **Imagen** de la Relación (puede o no ser igual al rango). Es decir, si un par $(x; y) \in \mathrm{Re}l$ entonces ***y*** es una imagen de ***x*** en la relación; simbólicamente:

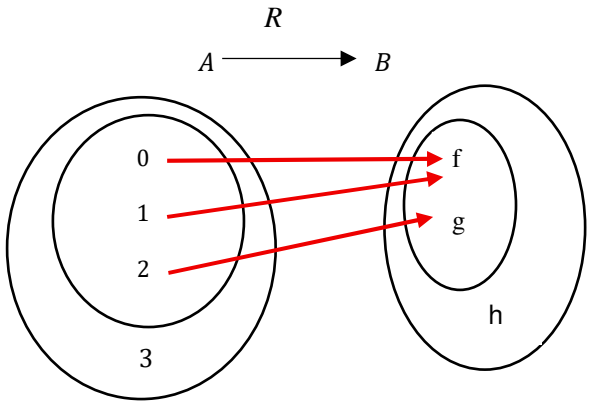
$$I = [\ y \in B\ /\ (x; y) \in \mathrm{Re}l\ ]$$

Es importante señalar que pueden existir valores ***x*** que no intervienen en la relación, éstos no pertenecen entonces al dominio.

Por otro lado, también observamos que el conjunto B puede ser mayor que el conjunto imagen; es decir, que no todo $y \in B$ debe ser necesariamente imagen de algún $x \in D$, en otras palabras, la imagen puede ser un subconjunto de B ($I \subseteq B$).

Ejemplo 5: Sea $A = \{0; 1; 2; 3\}$ y $B = \{f; g; h\}$ su producto cartesiano será:

$$R = AxB = \{(0; f); (1; f); (2; g)\}$$



Alcance: $A = \{0; 1; 2; 3\}$; Rango: $B = \{\mathrm{f}; \mathrm{g}; \mathrm{h}\}$; Dominio: $\{0; 1; 2\}$; Imagen:$\{\mathrm{f}; \mathrm{g}\}$

Nota: En algunos textos actuales, no usan el término imagen, sino usan directamente Rango como imagen.

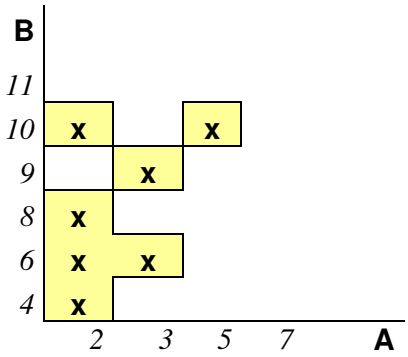
Representación de la Relación

Sea R una relación entre A y B, es decir, $R \subset AxB$, con conjuntos finitos, representamos las relaciones:

- Mediate un gráfico cartesiano: Tomamos los conjuntos del ejemplo 3:

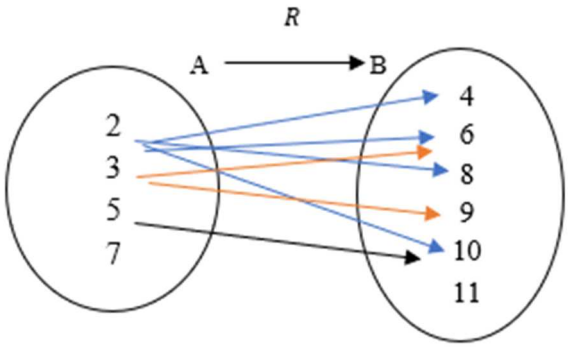
  $A = \{2;3;5;7\}$ y $B = \{4;6;8;9;10;11\}$ y la relación definida en ellos

  $$R = \{(x, y) / x \in A, y \in B \ \wedge \ \text{"x es divisor de y"}\}$$
  $$R = \{(2;4);(2;6);(2;8);(2;10);(3;6);(3;9);(5;10)\}$$



De este modo queda establecida una correspondencia biunívoca entre los pares (x; y) y los puntos del plano, ya que estos pueden ser representados mediante coordenadas y las coordenadas, a su vez, determinan la posición de un punto del plano.

- En diagramas de Venn: Cada par de una relación se representa por una flecha y la relación está representada por el conjunto de flechas.



- Mediante una matriz: **Ampliaremos este tema en la Unidad 5**
- Mediante Grafos: **Desarrollaremos este tema en la Unidad 6**.

Aplicación en programación y bases de datos

Las relaciones binarias se utilizan para modelar cómo diferentes tipos de datos están **conectados** entre sí. En una base de datos, las relaciones binarias se suelen almacenar en **tablas**.

Cada fila de la tabla puede representar una relación entre dos entidades, como **clientes** y **productos**.

En bases de datos, una relación binaria podría ser representada por una tabla de **transacciones** de compra, donde cada fila contiene una combinación de **cliente** y **producto**. La relación binaria nos ayuda a conectar los **clientes** con los **productos** que han comprado. (Prof. Eduardo Mónaco)

Relación Binaria en Bases de Datos

En el contexto de bases de datos, las **relaciones binarias** son fundamentales. En bases de datos relacionales, una relación binaria generalmente se representa con una **tabla intermedia** o **tabla de unión** que conecta dos tablas principales.
Por ejemplo, si tenemos una tabla de **clientes** y una tabla de **productos**, podemos crear una **tabla de compras** que vincule estas dos tablas. Cada fila de la tabla de compras representaría una transacción, es decir, qué cliente compró qué producto. (Prof. Eduardo Mónaco)

Ejemplo de tablas en una base de datos:

Tabla de Clientes

ID_Cliente	Nombre
1	Juan
2	Ana
3	Carlos

Tabla de Productos

ID_Producto	Producto
1	Laptop
2	Smartphone
3	Tablet

Tabla de Compras (Relación Binaria)

ID_Cliente	ID_Producto
1	1
2	2
3	3

En esta tabla de **Compras**, cada fila representa una relación binaria, es decir, qué **cliente** ha comprado qué **producto**.

Propiedades de las relaciones definidas en un conjunto

Las relaciones binarias tienen varias propiedades, de acuerdo a ellas, las relaciones pueden ser de Equivalencia o de Orden: Amplio o Estricto, a saber:

Relaciones de Equivalencia y Orden:

R es de **equivalencia** si cuenta con las propiedades: **Reflexiva, Simétrica y Transitiva**.

R es de **Orden Amplio** si cuenta con las propiedades: Reflexiva, Antisimétrica y Transitiva.

R es de **Orden Estricto** si cuenta con las propiedades: Arreflexiva, Asimétrica y Transitiva

En esta asignatura **solo desarrollaremos las propiedades de una Relación de equivalencia** y, **ampliaremos su representación en la Unidad 6**

- **R es reflexiva** $\Leftrightarrow \forall x \in A : (x;x) \in R$

Ejemplo 8: Sea $A = \{4;5;6;7\}$

$R = \{(4;4);(4;5);(5;5);(6;6);(6;7);(7;6);(7;7)\}$ es Reflexiva

- **R es simétrica** $\Leftrightarrow \forall x \forall y \in A : x\,R\,y \Rightarrow y\,R\,x$, es decir, $(x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R$

Ejemplo 9: Sea A = {1; 2; 3}

$R = \{(1;2);(2;1);(3;3)\}$ es Simétrica

- **R es Transitiva** $\Leftrightarrow \forall x \forall y \forall z \in A : (x\,R\,y \wedge y\,R\,z) \Rightarrow x\,R\,z$

Ejemplo 10: a): Sea A = {1; 2; 3}

$R = \{(1;1);(2;2);(3;3);(2;3)\}$ es Transitiva

b) A > B; B > C → A > C

c) A es amigo de B, B es amigo de C entonces, A es amigo de C